

ARes/ComNet — 2015-2016

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Tra

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'embarquement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

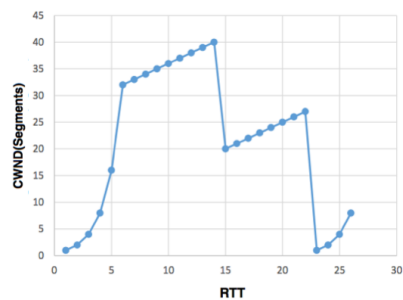
1 Couche transport (7 points)

1. TCP utilise le contrôle de flux et le contrôle de congestion. Expliquer brièvement ce que sont ces deux mécanismes ?

2. Comment le protocole TCP détecte les pertes ?

3. Quelle est la taille maximal de l'entête de TCP (justifier) ?

4. La figure suivante montre l'évolution de la fenêtre de congestion (CWND) de TCP Reno au début de chaque unité de temps équivalente à un RTT (Round Trip Time). Nous supposons que tous les segments autorisés sont envoyés et acquittés lorsqu'il n'y a pas de congestion.

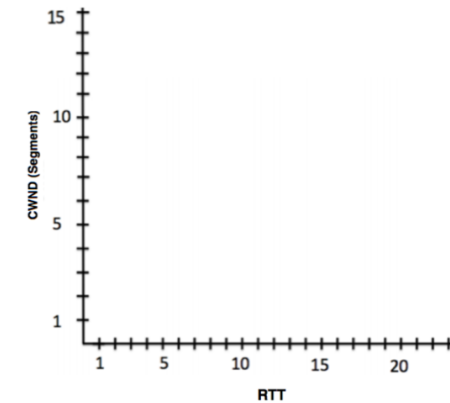


Avec l'hypothèse que CWND est totalement envoyée et acquittée lorsqu'il n'y a pas de congestion :

- (i) Quelle est la valeur initiale de la limite du Slow Start (ssthresh) ?
- (ii) Quelle est la valeur de ssthresh au début de la 20e transmission ?
- (iii) Après la 14e transmission, quel événement a généré la diminution de la fenêtre de congestion ?
- (iv) Après la 22e transmission, quel événement a généré la diminution de la fenêtre de congestion ?

5. Dans cet exercice, un client télécharge un fichier d'un serveur utilisant une connexion HTTP non persistante. Les caractéristiques de cet échange sont : le RTT entre le client et le serveur est égale à 30 ms, la taille du fichier téléchargé est de 70 Koctets, la taille maximum d'un segment est de 1 Koctet, la fenêtre de réception est de 15 Koctets pour le client et de 50 Koctets pour le serveur, la valeur initiale de la limite du Slow Start (ssthresh) est de 8 Koctets pour le client et pour le serveur, la taille de la requête de demande de fichier (GET) est de 200 octets. 281 ms après le début de la session TCP, le serveur reçoit séquentiellement 4 ACK dupliqués. A noter que le client et le serveur utilisent TCP Reno (fast retransmit et fast recovery). En vous basant sur ce scénario, répondez aux questions suivantes :

- (i) Dessinez sur la figure ci-dessous l'évolution de la fenêtre de congestion (CWND) **côté serveur** en considérant les ACK dupliqués et la fenêtre de réception mentionnés précédemment. Vous supposerez que la CWND initiale est de 1 MSS.



- (ii) Combien de temps dure la session TCP (à exprimer en ms ou en RTT) ?

ARes/ComNet — 2015-2016

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

App

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

App

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Applications (6 points)

Exercice 1. Le texte suivant a été intercepté dans un réseau :

```
Return-Path: <lynn@lynnstvchannel.co.uk>
Received: from isis.lip6.fr (isis.lip6.fr [132.227.60.2])
by tibre.lip6.fr (8.13.5.20060614/8.13.3) with ESMTP id 19HGYmcG024061
for <Sebastien.Tixeuil@rp.lip6.fr>; Wed, 17 Oct 2007 18:34:49 +0200 (MEST)
Received: from freebsd1.liquidonline.net (linux1.liquidonline.net [195.242.213.200])
by isis.lip6.fr (8.13.5.20060614/lip6) with ESMTP id 19HGYaEB008034
for <sebastien.tixeuil@lip6.fr>; Wed, 17 Oct 2007 18:34:39 +0200 (CEST)
X-pt: isis.lip6.fr
Received: from apache by freebsd1.liquidonline.net with local (Exim 4.62 (FreeBSD))
(envelope-from <lynn@lynnstvchannel.co.uk>)
id 1IiBqV-0005Wx-TI
for sebastien.tixeuil@lip6.fr; Wed, 17 Oct 2007 17:34:11 +0100
To: sebastien.tixeuil@lip6.fr
Subject: hello
X-PHP-Script: www.lynnstvchannel.co.uk/plugin.php for 80.87.80.45
From: kojo Abe <kojo_abe1@hotmail.com>
Reply-To: kojo_abe00000@hotmail.com
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Message-Id: <E1IiBqV-0005Wx-TI@freebsd1.liquidonline.net>
Date: Wed, 17 Oct 2007 17:34:11 +0100
X-Greylist: Sender is SPF-compliant, not delayed by milter-greylist-3.0rc7
(isis.lip6.fr [132.227.60.2]); Wed, 17 Oct 2007 18:34:39 +0200 (CEST)
```

1. A quel type d'application et à quel protocole applicatif correspond ce texte intercepté ?

2. Quelle machine est à l'initiative de l'échange ?

3. La machine à l'initiative de l'échange est-elle vraisemblablement honnête ? Pourquoi ?

Exercice 2.

Nous considérons un utilisateur de navigateur web qui clique sur un lien pour obtenir une page web. Nous supposons que l'adresse IP qui est associée à l'URL du lien n'est pas en cache sur la machine locale de l'utilisateur, et que huit serveurs DNS sont visités avant que l'utilisateur ne reçoive l'adresse IP pertinente. Parmi ces serveurs DNS, trois ont un RTT de 100ms et les autres un RTT de 200ms (le temps d'accès au serveur DNS local est négligeable). La page HTML qui correspond au lien cliqué est de 100Ko et contient des liens vers 40 autres objets. Dix de ces objets ont une taille de 200Ko, et les autres ont une taille de 10Ko. La page HTML et les objets associés sont tous localisés sur le même serveur web. Le RTT entre l'hôte de l'utilisateur et le serveur web est de 50ms. Au niveau de TCP, le MSS est de 1Ko, le contrôle de flux ne limite pas le débit d'émission, le Slow Start a une fenêtre de contrôle de congestion initiale à 4 MSS et la limite du Slow Start n'est jamais atteinte. Le débit montant est de 1Mo/s et le débit descendant est de 4Mo/s. Nous supposons que l'information liée aux couches Liaison, Réseau, et Transport est de taille négligeable.

1. En supposant que le temps de transmission est négligeable, que la session HTTP n'est pas persistante, et que les connexions TCP n'ont pas lieu en parallèle, combien de temps s'écoule-t-il entre le clic sur le lien et la réception de la page web complète ?

2. En supposant que le temps de transmission est négligeable, que la session HTTP n'est pas persistante, et que jusqu'à 10 connexions TCP peuvent avoir lieu en parallèle, combien de temps s'écoule-t-il entre le clic sur le lien et la réception de la page web complète ?

3. En supposant que le temps de transmission est négligeable, que la session HTTP est persistante, et que jusqu'à 10 connexions TCP peuvent avoir lieu en parallèle, combien de temps s'écoule-t-il entre le clic sur le lien et la réception de la page web complète ?

4. En supposant que le temps de transmission est négligeable, que la session HTTP est persistante, que jusqu'à 10 connexions TCP peuvent avoir lieu en parallèle, et qu'autant de paquets UDP que nécessaire peuvent être envoyés simultanément, combien de temps s'écoule-t-il entre le clic sur le lien et la réception de la page web complète ?

ARes/ComNet — 2015-2016

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

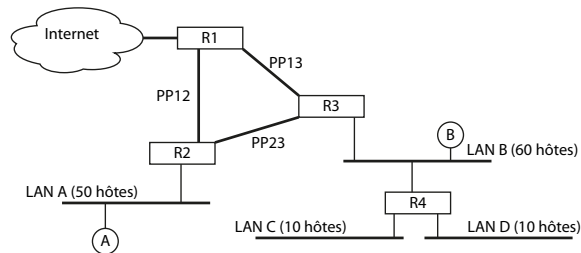
Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'embarquement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les zones correspondantes.

3 Adressage et routage (7 points)

Une entreprise souhaite intégrer son réseau dans l'environnement TCP/IP. Elle possède 4 réseaux locaux (**LAN A**, **LAN B**, **LAN C** et **LAN D**) qu'elle interconnecte à l'aide de 4 routeurs (**R1**, **R2**, **R3** et **R4**) et des liaisons point-à-point (**PP12**, **PP13** et **PP23**). Le schéma suivant décrit la topologie de ce réseau :

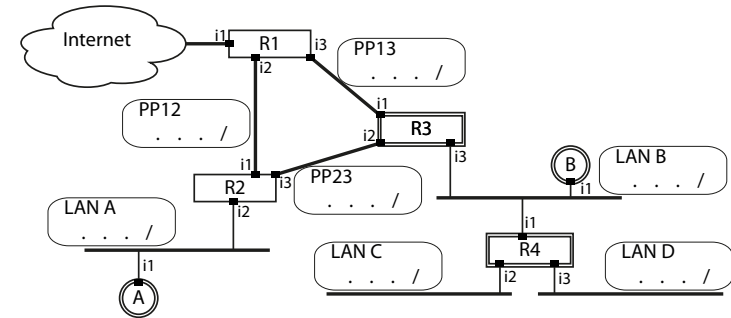


- En supposant que les réseaux locaux **LAN A**, **LAN B**, **LAN C** et **LAN D** comportent respectivement 50, 60, 10 et 10 hôtes et qu'il y a des liaisons point-à-point, quel taille de bloc d'adresse minimum peut-on choisir afin de pouvoir réaliser l'adressage du réseau précédent (justifiez votre réponse) ?

- Supposez que l'on attribue à l'entreprise le premier bloc d'adresses de taille adéquate du préfixe CIDR 4.4.4.0/22 ; complétez le tableau ci-dessous :

Désignant le sous-réseau	Préfixe sous réseau / taille du préfixe	Masque de sous réseau	Adresse de diffusion
LAN A	. . . /		
LAN B	. . . /		
LAN C	. . . /		
LAN D	. . . /		
PP12	. . . /		
PP13	. . . /		
PP23	. . . /		

- Avec le plan d'adressage précédent, complétez la figure ci-dessous :



- Etablissez la table de routage de l'hôte **A** situé dans le LAN A en supposant que l'interface réseau de la machine est identifiée par i1.

- Etablissez la table de routage de l'hôte **B** situé dans le LAN B (interface i1).

- Etablissez la table de routage du routeur **R4** (interfaces i1, i2 et i3 selon la figure).

- En supposant que les tables de routage sont configurées selon le plus court chemin, établissez la table de routage du routeur **R3** (interfaces i1, i2 et i3 selon la figure).

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
